

· 全民健康助力全面小康 ·

[编者按] 为了深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实 2020 年全国宣传部长会议和全国卫生健康工作会议精神, 发挥国家卫生健康委委管出版物宣传主阵地作用, 唱响主旋律、弘扬正能量, 本刊拟在 2020 年 7~12 月开设“全民健康助力全面小康”专栏, 立足卫生健康重点任务, 做强做亮主题出版, 打造更多主题鲜明、影响广泛的出版精品, 精准对接人民群众的健康需求, 普及健康知识、宣传健康理念、倡导健康生活, 为推进健康中国建设、实现全面建成小康社会提供坚强思想保证和强大精神动力。

医学健康大数据平台建设实践与探索

王雪¹ 刘景鑫¹ 张洪侠¹ 李叶舟¹ 郭贺¹ 李玉新² 易静雯² 田瑗¹ 孙晶¹ 郑丽华² 刘磊² 王淑跃²
张海龙¹ 李洪军¹

¹ 吉林大学中日联谊医院, 长春 130033; ² 东北师范大学药物基因和蛋白筛选国家工程实验室, 长春 130117
通信作者: 李洪军, Email: hj_li@jlu.edu.cn

[摘要] **目的** 探索医学健康大数据平台的建设和发展, 为临床医学服务和健康管理服务的远程化、信息化和智能化发展提供数据资源和技术保障。**方法** 主要采用文献分析法、实地调研法、体系架构分析法和专家小组讨论法, 了解国内外医学健康大数据平台研究和应用情况, 在吉林省智慧医疗云服务平台、新冠肺炎远程智能防控诊断云服务平台、医学影像质控互认共享云服务平台基础上, 结合目前实际和远期发展趋势, 采用结合构建的方法, 开展医学健康大数据平台建设实践、探索和研究。与东北师范大学药物基因和蛋白筛选国家工程实验室合作建立科研数据库。**结果** 运用现代体域网科学技术、计算机科学、通信技术、数据处理及生命体征监测分析系统, 依托网络技术, 促进和发展健康管理、健康干预与促进、健康教育、肿瘤防控、慢病管理、医学营养、儿童健康管理、老年健康管理、医学护理、医学健康研究等服务功能, 完善平台管理机制, 探索平台建设标准和管理方法, 初步建成了科学、高效、实用的医学健康大数据平台。**结论** ①在原有信息服务平台基础上, 采用结合构建方法, 进行医学健康大数据平台架构设计, 结合实际, 探索研究科学系统建设平台的发展模式, 一方面可保护原有投资, 降低建设成本, 减少浪费; 另一方面可保持原有业务的连续性, 提高系统运行稳定性和可持续发展, 为医学健康大数据平台的建设提供了一条行之有效的建设途径和发展模式; ②医学健康大数据平台的功能要依据医学健康行业和社会的需求适时完善与升级; ③医学健康大数据标准和平台标准的体系建设是实现互联互通、信息共享的有效手段, 包括医学健康信息获取、传输、交换、分析和处理等整个处理过程, 需要对基础标准、数据标准、技术标准、平台标准、工具标准、管理标准、安全和隐私标准、行业应用标准等诸多标准进行研究、规范和完善; ④在医学健康大数据平台中建立科研数据库, 为医学健康科研服务, 拓展了平台的功能。

[关键词] 医学健康管理; 大数据; 平台建设; 标准化; 医学护理; 健康促进; 医学营养; 科研数据库

基金项目: 吉林省科技厅课题 (20170623020TC)

DOI: 10. 3760/ema. j. cn221370-20191206-01236

Practice and exploration of medical health big data platform construction

Wang Xue¹, Liu Jingxin¹, Zhang Hongxia¹, Li Yezhou¹, Guo He¹, Li Yuxin², Yi Jingwen², Tian Yuan¹, Sun Jing¹, Zheng Lihua², Liu Lei², Wang Shuyue², Zhang Hailong¹, Li Hongjun¹

¹ China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun 130033, China; ² National Engineering Laboratory for Druggable Gene and Protein Screening, Northeast Normal University, Changchun 130117, China

Corresponding author: Li Hongjun, Email: hj_li@jlu.edu.cn

[Abstract] **Objective** To explore the construction and development of medical health big data platform, and

to provide data resources and technical support for the intelligentization of medical health services, smart medical care and smart health management. **Methods** The literature analysis method, field research method, system architecture analysis method and expert group discussion method were mainly used to understand the research and application of medical and health big data platform. On the basis of Jilin Province Intelligent Medical Cloud Service Platform, COVID-19 Remote Intelligent Prevention and Diagnosis Cloud Service Platform, and Medical Image Quality Control Mutual Recognition and Sharing Cloud Service Platform, the practice, exploration and research of medical health big data platform construction were carried out by combining the current practical and long-term development trend and adopting the combined construction method. In cooperation with the National Engineering Laboratory of Drug Gene and Protein Screening, Northeast Normal University, a scientific research database was established. **Results** Using the modern body domain network science and technology, computer science, communication technology, data processing and vital signs monitoring and analysis system, based on network technology, the promotion and development of health management, health interventions and promote education, health, cancer prevention and control, slow disease management, medicine, nutrition, children's health management, elderly health management, medical care, medical research and other service functions, improve the management mechanism, explore the platform construction standards and management methods, a scientific, efficient and practical big data platform for medical health had been preliminarily built. **Conclusions** ①On the basis of the original information service platform, it adopts the combined construction method to design the architecture of the medical health big data platform, and explores and studies the development mode of the scientific system construction platform in combination with the reality. On the one hand, it can protect the original investment, reduce the construction cost and reduce the waste. On the other hand, it can maintain the continuity of original business, improve the stability and sustainable development of system operation, and provide an effective construction approach and development mode for the construction of medical health big data platform. ②The function of the medical health big data platform should be timely improved and upgraded according to the needs of the medical health industry and society. ③Big data platform standard medical health system construction is the effective means to realize interconnection, information sharing, including medical health information acquisition, transmission, exchange, analysis and processing, such as the entire process, needs to be based, data standard, technical standards, platform, tools, standards and management standards, security and privacy standards, industry application and so on many standard research, standardize and perfect. ④The establishment of scientific research database in the medical health big data platform serves medical health research and expands the functions of the platform.

[Key words] Medical health management; Big data; Platform construction; Standardization; Medical care; Health improvement; Medical nutrition; Scientific research database

Fund program: Jilin Science and Technology Department Project (20170623020TC)

DOI: 10.3760/cma.j.cn221370-20191206-01236

随着社会的发展,科学技术的进步,出现了工作节奏加快、工作压力增大、生活不规律等现象,影响人们的健康,使健康问题越来越突出,已引起各方面的高度重视。全面、科学、精准地解决健康问题,如预防慢性疾病的发生、慢性疾病的康复、肿瘤防控、医学护理、儿童保健、优生优育、老年健康管理、防治职业疾病等,需要在医学健康体检、医学健康管理(健康数据获取、分析、评估,制定健康管理方案等)、健康促进(心理健康促进、运动健康促进、营养健康促进、中医药健康促进等)、健康教育、健康研究、健康人才培养、健康产业等诸多方面积极开展工作,进行系统地、深入地科学研究。这是一项复杂

艰巨、相互密切联系、必须有医学健康大数据支持的系统工作,需要依靠现代信息技术、人工智能技术构建医学健康大数据平台,发挥平台的功能和优势,促进医学健康各项工作科学、有序、高效开展,助力全民健康管理、健康干预和健康促进体系建设,以解决健康问题。医学健康大数据已经成为国家的重要信息储备,对完善和优化医学健康各项工作、促进社会健康事业发展发挥了积极作用^[1]。

1 医学健康大数据和平台建设发展现状

1.1 医学健康大数据的产生和特点

大数据这一名词是 1997 年由 Cox M、Ellsworth D

提议和使用的,在 2008 年《自然》期刊上介绍了大数据未来的发展^[2],在 2011 年《科学》期刊上提出大数据将在科学技术研究和社会发展方面发挥巨大作用^[3]。麦肯锡率先预测大数据时代正在到来,指出:“现在每一个行业和领域都有数据存在,数据已经发展成为主要的生产元素之一。开发和应用巨量的数据,标志着又一次生产效率的提高、消费者结余的增加。”大数据特征为:①数据量大;②数据形式各异,形成很多种类,如各专业、各行业、各领域等的的数据千差万别,给数据的处理带来了很大困难,促使信息处理技术不断发展;③数据量与内含可应用的资源量不呈正比,即数据量大,而数据内含可应用的资源量相对小,迫切需要解决数据提纯问题;④对时间和速度要求都极高,这一点很不同于传统数据^[4]。

各个领域均在研究、应用大数据和信息技术,其中医学健康是重要领域之一。(1)医学健康大数据分类:依据数据来源分为:①医疗机构(如各种医院)医学健康数据;②医学健康平台数据;③疾病防控部门数据;④通过科技手段,量化自身数据;⑤来自与医学健康相关的网络系统的数据;⑥基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等生物学数据。(2)医学健康大数据概念:①一般指临床检查、临床诊断、各种临床治疗、临床科学技术研究、临床工作流程、临床工作管理等方面来自医疗单位(如各种医院)的各种数据^[5]。②泛指医疗机构(如各种医院、医学中心、卫生院等)、各类医学健康平台、疾病防控部门、通过科技手段量化自身、与医学健康相关网络系统、基因组学等生物学及各种医学健康研究产生的数据^[6]。(3)医学健康大数据特点:既有传统数据的特点(数据大、各种形式、速度快)^[6],还有自身特点:①数据量巨大,称为海量,如美国医学健康大数据的量在 2011 年已经达到了 150 EB。大数据来自许多方面,如医疗机构(各类医院、社区卫生服务机构、农村卫生部门等)各种临床检查、临床诊断、临床治疗、临床相关处置等;各种信息技术的应用如物联网使物与物之间连接更方便,便携式医学健康设备、各种可穿戴医学健康设备使用频繁产生大量数据等;基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等生物学数据,如基因检测可产生大量数据;各类医学健康大数据平台由于覆盖区域广阔,应用行业和个人数量很大,得到的数据量也巨大。②繁杂。医学健康专业领域是由临床医学、基础医学、公共卫生学、健康管理学、护理学、营养学、心理学、运动医学、康复学、中医药学、药学及相关学科等众多学科组成,专业用语种类数量巨大,大量

的疾病诊断名称、手术名称、药物名称、诊断影像信息、各种医嘱等之间存在着复杂而密切的联系,作用因素很多,影响大数据的精准性。各医疗机构(如各类医院)之间管理方式、工作流程、学科发展水平等都不相同,很多工作很难统一标准,同一个内容的描写形式不同的现象很多,这些复杂因素导致了数据的繁杂特点。③精准。医学健康行业是为人的健康服务的,其数据是否精准将对人的健康、疾病的发展和生命产生巨大影响,在数据处理时必须保证数据完整性和约束完整性,以确保数据的精准性。④安全。医学健康事业事关人的健康,有关健康数据内容存在很多安全信息和医疗健康机构临床诊断方法、治疗过程和方案及疗效等数据,不易公开,因此,数据的安全性非常重要。⑤异构网络特点。异构现象明显,信息数据繁杂、多种多样。主要异构现象体现在数据来源、网络系统和应用标准及模式等方面。⑥相互封锁。各类医学健康机构(如各种医院、社区卫生服务机构、乡镇卫生院等)使用不同的信息系统,各医学健康机构之间信息系统对接困难,出现信息孤岛现象,信息数据不能共享^[7]。

1.2 国外发展现状

联合国在 2012 年发表《大数据促进发展:挑战与机遇》文件^[8],之后美国、日本、英国等经济和科学技术发达国家陆续公布了很多有关大数据研究、信息技术研究和开发战略及具体实施计划,大力促进医学健康大数据的发展^[9]。

美国很早就开展了大数据研究、信息技术的研究和应用,积极推动医学健康大数据的开放与共享,通过各种政策和倡议,鼓励医学健康大数据的使用^[10]。沃森工作是一个系统科学的大数据分析和处理过程,通过数据分析处理,如对病患个人的信息、用药情况、诊疗方案等分析和处理,进行各种精准风险评估和精准疗效评估,并附加橙色和红色明显标识,提示使用标准、规范和范围,这些研究成果极大地推动了大数据信息技术和人工智能很好地融合发展^[11]。谷歌正在两百多家肿瘤医疗机构中实施应用医学健康大数据和信息技术战胜肿瘤的计划,此计划应用大数据信息技术,对大批患者的医学健康数据和相关数据进行系统的、科学的处理,进行标准化,通过汇集评估,指导医生进行临床肿瘤的分析、诊断、鉴别诊断、治疗和判断预后,同时,还能为肿瘤临床研究精选研究对象,促进肿瘤临床研究发展^[12]。美国 2014 年发表《美国联邦政府医疗信息化战略规划:2015-2020》^[13],通过进一步推动医学健康大数据共享和应用发展,实现医学健康服务能力、全民健康水平、医

学健康科学研究和创新的全面发展^[14]。国家级信息服务平台(联邦政府网站 healthdata.gov)已经成为美国医学健康大数据开放服务平台,平台由美国卫生与公众服务部(the U. S. Department of Health & Human Services, HHS)负责,CMS(Centers for Medicare and Medicaid Services, 医疗保险和医疗补助服务中心)、CDC(Centers for Disease Control, 疾病控制中心)、FDA(Food and Drug Administration, 食品药品监督管理局)、NIH(National Institutes of Health, 美国国立卫生研究院)等机构的数据通过此平台对社会各领域和民众开放共享,内容包含医疗护理质量、全国医学健康服务被需求者、医学健康领域最新进展、应用物品、社区医学健康工作激励效果、政府机构医学健康相关支出等^[15-16]。美国 FDA 的有关信息,如临床治疗药物的副作用、临床诊疗差错记载、诊疗仪器设备汇报、执行情况说明等数据,于 2014 年 6 月正式向社会开放,可线上查询,各种数据定期更新^[17-18]。应用医学健康大数据可有力支持卫生健康管理体系科学化运行,使卫生管理部门精准掌握医学健康方面各种资源数据,精准使用和发挥各种医学健康资源的作用,减少各种不必要的支出和浪费,资源得到有效利用而产生系统性成效^[19]。

英国将大数据、信息技术纳入国家战略重点发展。为不断系统开展大数据研发,探索大数据的实用价值,推进社会经济各方面发展,2013 年英国发表了《英国数据能力发展战略规划》^[20]。英国政府针对大数据应用发展趋势,特别成立了国家级信息服务平台(data.gov.uk 网站),使公共数据向社会开放与共享,增加透明度,增进大数据和信息技术的创新应用。平台服务领域广泛,如政府、商务经济、卫生、教育、环境、交通等行业部门,通过 data.gov.uk 网站将各种数据整合到可搜索的平台上,人们容易获取和有效使用^[21];医学健康领域各部门、各行业开放共享数据,涵盖医学健康管理、临床和社区医学管理、临床治疗方案、临床用药记载、患者的有关信息、医疗机构(各类医院)等诸多方面的数据;还有吸烟数量和时间、饮酒次数和剂量、体重多少、健身活动、餐饮情况等生活方式、生活习惯等方面的数据^[22];成立了在国家福利体系中具有很大作用的国家医学健康服务体系(National Health Service, NHS)^[23],此体系拥有巨大的医学健康数据,如患者的医学健康记载、各种临床诊断、治疗方案等信息数据,还有国家全民健康记载信息数据等,这些数据对公共卫生事业发展和医学健康研究具有重要意义^[24]。现在,data.gov.uk 网站的信息数据面向 NHS 负责的

机构、全科医生临床执业联盟(Clinical Commissioning Group, CCG)等实现了公开互联互通,共享的数据非常助力研究英国的医学健康服务体系^[25]。英国政府利用医学健康大数据积极鼓励和推动开展医学健康精准化研究。牛津大学李嘉诚卫生信息与发现中心(全国第一家应用大数据和信息技术开展医学健康科学研究的中心)2013 年在英国成立,此中心主要应用大数据、信息技术,研究和处理庞大的医学健康数据,为降低医疗药品研发资金和创新诊疗方法提供有力支持。靶标发现研究所和大数据研究所是中心的两个部门,科研力量雄厚^[26]。

日本政府十分关注大数据和信息技术的发展和探索研究,2012 年日本总务省公布促进 ICT(Information and Communication Technology, 信息与通信技术)重要规划,将大数据和信息技术纳入国家重点发展战略^[27-28]。2013 年发表的《创建最尖端 IT 国家宣言》提出了以大数据为主的信息技术国家政策,将“世界最高水准的广泛运用信息产业技术的社会”作为日本发展的重要目标^[29]。公共数据向大众开放,实现数据共享、推动广泛应用大数据、增进每个人数据的使用顺畅,重点强调将构建医学健康信息系统联系网络,广泛构建全国医学健康信息系统联系网络体系,促进医学健康机构、医学护理机构、各种健康服务机构等达到共享开放信息^[30]。日本利用医学健康大数据,研究临床诊疗成本,探索控制医疗成本、减少浪费的科学有效措施,计划在 2025 年之前,应用大数据、信息技术重要手段大大减少医学诊疗成本和医学护理成本^[31]。

1.3 国内发展现状

中国医学健康大数据现已进入快速发展阶段,国家发布了很多有关医学健康大数据发展的“纲要”和“意见”,在医学健康领域成功应用了可穿戴设备和人工智能技术成果,将进一步促进信息技术和相关技术的研发和成果转化。2012 年政府提出了研发高技术(如信息技术)产业化专项,重点支持大数据、信息技术创新;两年后,国务院和有关部门发布了《促进大数据发展行动纲要》、《政务信息资源共享管理暂行办法》、《促进大数据发展三年工作方案(2016-2018)》等文件^[32-34],成立了国家发改委互联网大数据分析中心,积极推动医学健康管理与医学健康服务的大数据运用体系建设,激励和促进医学健康大数据规范化和应用创新研究。政府 2016 年 6 月发表《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》,指出医学健康大数据成为重要基础性的、具有战略价值的国家资源,增进大数据和信息技术与医

学健康领域的进一步深入结合,促进创建医学健康大数据产业体系快速发展^[35]。国家卫计委 2017 年 1 月发表《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》,强调促进医学健康大数据应用和发展的意义,指出了今后的具体任务和重要项目^[36]。国家宣布了医学健康大数据中心与产业园建设国家首批试点城市,即福建省的福州市、厦门市和江苏省的南京市、常州市。福州市发表《福州市健康医疗大数据资源管理暂行办法》,在福州市积极创建国家医学健康大数据平台和安全服务平台。厦门市发表《厦门市健康医疗大数据资源目录》,作为构建医学健康大数据中心的基础。在厦门市应用大数据和信息技术及相关专业技术于 2017 年创建了国家健康医疗开放大学,实行线上教学和线下实践紧密融合的发展形式,探索医学健康教育新途径^[37]。2017 年 10 月“北大医学”健康医疗大数据共享平台及重大疾病研究中心(简称“平台和中心”)启动。南京健康医疗大数据存储中心一期工程已全面完成,中心以基因测序为特色,目前是全亚洲最大的基因测序基地。常州市重视和积极促进智慧医学健康产业及相关产业的发展,应用大数据和信息技术开展临床发展规划、临床诊断治疗、临床药物研究和成果转化等智慧信息技术体系建设^[38]。目前人们普遍对医学健康大数据的意义有了较深刻的认识,国家也越来越重视医学健康大数据的研究和应用^[39-42],在卫生管理方面也得到了很好的应用,四川省构建了全省分级诊疗大数据监测评估平台,通过可视化,可直观地、及时地掌握病人在各级医疗机构的诊疗过程和相关情况,汇集各种临床诊疗数据,进行分析、评估、处理,提供给有关管理部门,提升管理基层医疗机构的能力和水平^[43]。2018 年甘肃省全民健康信息平台正式建设,平台逐渐完成了与全省二级以上公立医院、社区卫生服务机构、乡镇卫生院和大多数村卫生室信息系统的对接,还与国家卫生统计直报系统对接,有利于全省医学健康资源有效、精准配置,有利于临床诊疗费用监管,更好地掌握全省医学健康服务情况^[44]。2018 年国家卫生健康委颁发了《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》。国家有关部门陆续发表相关文件,提出全国各地区要高度重视医学健康大数据发展,各地区及高校也在积极探索大数据研究,一些地区提出建设大数据和云计算产业基地建设发展计划,并正在付诸实行。

1.4 发展现状

医学健康大数据和服务平台的研究和应用在国外发展早,进展较快,理论研究较深入,更加注重大数

据的技术研究,尤其重视大数据和信息技术在医学健康服务领域中的应用研究^[45]。国内医学健康大数据研究和平台建设现阶段处在医学健康数据不断获取、研究、开发、应用、平台研发和实践的探索和发展阶段,表现为:医学健康大数据平台理论研究和模式探索多,落地应用实践较少;平台建设形式和服务内容较单一,服务特色少,缺少科学应用标准和服务规范;平台应用多集中在医院管理和疾病诊疗方面,疾病防控、慢病管理、亚健康干预、健康管理、健康促进等方面研究和实践落地不多。构建医学健康大数据平台的目的是系统获取数据、深度挖掘数据、科学分析数据、筛选储存数据、有效应用数据,把医学健康数据转化为推动医学健康事业发展的信息知识和有效手段,促进全民健康。

(1) 中国应对的困难:①医学健康大数据向社会公开和共享程度不高,影响了科研人员对大数据和信息技术的进一步研发和应用;②医学健康大数据需要进一步挖掘、分析和研发,以满足应用需求;③医学健康大数据专业人才缺乏,尤其是医学健康与信息技术专业、数学统计专业相结合的综合型人才更为缺乏^[46],医学健康信息化复合型人才培养周期长、难度大;④行业壁垒较高。由于医学健康行业的专业性强、高度监管、数据安全性要求高等因素,很多大数据企业对医学健康行业了解不够,难以深入了解和进入该领域;⑤数据精准度差。由于缺少数据的标准化、采集工具的标准化和数据应用、服务和管理的规范化,无法获得所需的精准数据;⑥数据安全与隐私保护要求高,给数据的广泛采集和应用带来了困难。(2) 对策建议:①加强医学健康大数据平台建设,根据需要,深入开展有关理论研究和技术研发;②提高大数据和信息技术服务的效率;③加强医学健康大数据安全保障,建立实用、科学的医学健康大数据保护体系;④多学科合作,创建医学健康学科专业与信息技术专业相融合的专业学科,建立医学健康信息化复合型人才培养体系,积极促进医学健康大数据人才培养;⑤集中力量对医学健康大数据平台建设发展进行深入研究和科学实践;⑥医学健康大数据平台的核心是数据,数据内涵是医学健康专业知识和实践经验,因此,医学健康大数据企业应积极学习和研究医学健康理论知识和技术,更好地推动医学健康数字化发展。

医疗大数据平台的价值不仅体现在其巨量规模,也在于其对数据的深度利用^[47],医学健康信息化建设已成为必然趋势,是医学健康发展的必然要求。医学健康大数据平台应加快建设和发展,促进医学健康

资源的合理利用,重点在医学健康大数据的基础工作、应用实践、创新发展上下功夫。

2 构建医学健康大数据平台意义

2.1 应用方面

构建医学健康大数据平台的应用价值是多方面的:①能有效解决全民和相关行业对医学健康管理资源(主要为医学健康管理人才资源)需求的不断增加与医学健康管理资源(主要为医学健康管理人才资源)缺乏之间的矛盾;②在区域健康管理、社区健康管理、农村健康管理、慢病健康管理、儿童健康管理、老年健康管理、特殊人群健康管理等方面,实现时时健康跟踪、健康随访和动态健康管理;③实现远程临床多学科会诊、专家指导、健康指导、护理指导、康复指导等的重要功能;④促进临床医学、健康管理学、护理学、医学心理学、医学营养学、运动医学等诸多专业学科发展;⑤促进健康教育发展;⑥有利于实现精准健康促进,如精准运动健康促进、精准营养健康促进、精准心理健康促进等;⑦有利于医学健康管理、医学护理、健康促进、健康教育、医学营养、体医融合、医学心理、健康研究等方面的人才培养;⑧促进临床医学、健康管理、健康促进、健康教育、医学护理等方面智能化发展;⑨促进医学健康学科和相关学科建设发展;⑩促进多学科合作、交叉融合发展。

2.2 科研方面

构建医学健康大数据平台的科研价值是多方面的:①进一步开展医学健康数据标准化研究、平台服务规范化研究、平台建设模式研究;②开展医学健康管理、健康促进、体医融合、医学护理、医学营养、医学心理、儿童健康管理、老年健康管理、肿瘤防控等方面信息化和智能化研究;③有利于临床医学、健康管理学、基础医学、公共卫生学、信息科学等多专业学科领域开展科学研究;④推进信息服务研究和开展;⑤有利于学术交流和开展学术合作研究;⑥有利于复合型研究人才培养。

2.3 社会方面

医学健康大数据平台的建立,能使大众的医学健康数据相互联系共享,使“互联网+临床医疗+医学健康管理服务”模式进行规范化和标准化建设,不断创新医学健康服务模式。临床病历实现电子化是医学健康大数据应用的重要成果^[48]。为社会慢病管理体系建设、肿瘤防控体系建设、传染病预防体系建设、健康管理服务体系、健康促进体系建设、体医融合体系建设、儿童健康管理服务体系、老年健康管理

体系建设、健康教育体系建设、相关部门管理体系建设、健康产业发展等方面提供有力支持。

3 医学健康大数据平台建设与发展实践

吉林大学中日联谊医院健康管理(体检)中心在吉林省智慧医疗云服务平台、新冠肺炎远程智能防控诊断云服务平台、医学影像质控互认共享云服务平台基础上,结合实际和发展趋势,采用结合构建方法^[49-50],开展医学健康大数据平台建设的实践、探索和研究。运用现代体域网科学技术、计算机科学、通信技术、数据处理及生命体征监测分析系统,依托网络技术,促进健康管理、健康促进、医学护理、医学营养、医学健康研究等服务功能,完善平台管理机制,探索平台建设标准和管理方法,初步建成了科学、高效、实用的医学健康大数据平台。

吉林大学中日联谊医院健康管理(体检)中心与东北师范大学药物基因和蛋白筛选国家工程实验室合作,建立了医学健康科研数据库,内含科研资源数据(科研单位、科研条件、科研经验、科研方向、科研业绩)和科研储备数据(科研项目储备、科研成果储备、科研人才储备、技术储备、专利储备),为医学健康科研服务,拓展了平台的功能。

3.1 医学健康大数据处理模式

处理系统是大数据平台构架的重要组成部分,主要有批处理模式、流处理模式和结合式处理模式。有研究提示,一部分公司在设计大数据平台技术结构时,多采用批处理模式;另一部分公司在设计大数据平台技术结构时,多采用结合式处理模式^[51];三种处理模式相互联系,可联合应用。第一种处理模式(批处理模式):Hadoop 为批处理模式的象征,分析处理数据时间很长,对计算、分析、处理内容大的静态数据效果好,如既往的大量临床医疗数据分析处理等,对有时间条件限制的数据分析处理不理想^[52]。分布式系统(Hadoop Distributed File System,简称HDFS)和编程模型 MapReduce 是批处理模式的核心,HDFS 管理数据的保存,MapReduce 管理数据的计算分析处理。批处理模式的长处:①使用的系统性价比和伸缩性好;②简便易行,容易掌握,对并行化自动处理、均衡大量负载、灾备管理等复杂环节进行简化处理,有利开展研发工作。第二种处理模式(流处理模式):Storm、Samza 是流处理模式结构的主要内容,长处是能处理大量数据,短处是在相同时间内处理数据量十分有限,对不断改变的数据反应敏感,可实时监控临床诊疗质量^[53-54]。Storm 具有的特征:①故障容许度(容错性)好。在出现异常时,

高效、可靠的 Zookeeper 协调系统发挥重要作用,使 Storm 再一次驱动处理;②处理数据精准迅速。使用 ZeroMQ 可有效缩短信息传送的时间,确保每个信息一次及以上的全面处理,工作出现障碍时,信息源重试信息,信息的处理顺序不能确定;③编定程序方式简便;④拓展性能好。Samza 具有的特征:①引入 Kafka 系统,能解决回压现象;②录入信息都能录入 Kafka 系统,接下来可单独利用;③在许多地方比 Storm 系统容易协调合作应用,但在语言援助范围不如 Storm 灵敏;④使用键值对存储方式保存数据,得到保障应用交付,但因为反复应用交付出现的障碍,不能精准恢复状态。第三种处理模式(结合式处理模式):Spark、Flink 为重要内容和发挥主要作用,应用一样的和有关的元件与 API(Application Programming Interface,应用程序接口)对批量数据和流数据进行处理^[55-56]。Spark 特点:①在计算机内存运算方法和优秀的数据库可用性组(Database Availability Group,简称 DAG)等调动下,比 Hadoop 和 MapReduce 系统在处理一样的数据集时更快;②多方面使用。Spark 可单独集群应用,也可把 Spark 集群安装并集成到 Hadoop 集群应用,应用一个集群能管理各种数据(批量数据、流数据);③构建各种科学系统,对相互询问查找、智能学习提供有力帮助;④应用资金、资源较多。Flink 特点:主要用计算机编程语言(Java)完成大数据分析处理构架,把批数据作为流数据,批处理作为流处理。Flink 比 Spark 自行管理的组件多,不用人工完善与调理^[57]。

3.2 医学健康大数据平台架构

医学健康大数据平台的核心内容是数据和信息技术,主要功能是应用医学健康理论知识和经验,利用信息技术,进行数据的获取→挖掘→存储→管理→分析→展现→研究→应用等处理,提取科学有效数据为医学健康(临床医疗、公共卫生、医学护理、医学营养、医学心理、医学康复、健康体检、健康管理、健康促进、健康教育、体医融合、儿童健康管理、老年健康管理、健康研究、健康人才培养、健康产业等)服务。建设平台主要方法为全新构建法与结合构建法。第一种方法(全新构建法):开始就依据大数据平台建设的各种标准、规范和模式,开展策划、研究、开放和落实的举措。第二种方法(结合构建法):在已有的平台和信息资源的基础上开展新的大数据平台的建设举措,能保持原有和相关业务的连续性。本研究采用第二种方法,即结合构建法,在保留原有基础设施和软件基础上,即在吉林省智慧医疗云服务平台、新冠肺炎远程智能防控诊断云服务平台、

医学影像质控互认共享云服务平台基础上,进行医学健康大数据平台的搭建,实现原有信息结构与医学健康大数据平台的互联,其优点为一方面保留了原有信息系统的成熟设计和资源,降低了成本,减少了浪费;另一方面保持了原有业务的连续性。应用自下而上,逐级分层,即普通层、资源层、保障层和使用层 4 层结构。①第一层(普通层):有关仪器设备,如应用网络系统、储存器、各种服务器等,本层应用的资源分为两种,即物理资源、虚拟资源。各种大量数据、各种资源储存等为物理资源;通过虚拟化技术对物理资源进行虚拟化的资源为虚拟资源。②第二层(资源层):管理临床诊疗、临床护理、临床康复、医学营养、医学心理、健康管理、健康促进、健康教育、慢病管理、儿童健康管理、老年健康管理、肿瘤防控、中医药、医学健康研究、健康人才等医学健康大数据储存、分析、挖掘、有关运用。资源层进一步分为物理资源层和虚拟化(业务管理、数据管理)层。③第三层(保障层):给予有关应用的各种服务,如为各种应用业务的有关服务、各种数据服务、各种应用系统软件服务及其他方面服务。④第四层(使用层):为有关方面提供数据信息服务,给各医疗机构、公共卫生机构、健康管理机构、健康促进机构、健康教育机构、健康研究机构、医学护理机构、儿童健康管理机构、老年健康管理机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、医学健康主管部门、社会大众及相关机构等提供医学健康数据信息,进行分析与挖掘数据信息服务。通过平台可利用医学健康大数据和大数据分析挖掘的结果,开展可视化的临床疑难病会诊、临床康复、健康管理指导、健康促进指导、健康随访、健康教育、儿童健康管理、老年健康管理等多方面时时监控管理、应用服务和科学研究,达到发掘知识的前提条件是数据集成,数据集成的最终目标是发掘知识^[58]。

3.3 医学健康大数据平台管理

平台实行系统化科学管理,采用集中型管理与分散型管理相结合+责任制+激励机制的管理模式。①集中型管理是对医学健康大数据应用全过程进行技术、质量、安全、服务的监督管理;②分散型管理是平台的各职能部门和岗位开展各类型数据应用的管理,如数据获取管理、数据处理管理、数据挖掘管理、数据需求管理、数据提纯管理、数据标准化管理、数据成果管理、数据分析评估管理、数据研究管理、数据安全管理等;③平台建设服务保障管理。采用各岗位专人负责制,保障平台各种仪器设备、各系统和网络等高效、安全运行和应用;④建立人才培

养、引进和使用激励机制。

3.4 医学健康大数据平台总体功能

①医学健康管理功能,进行临床诊疗咨询和指导,健康体检咨询和指导,医学健康数据获取,数据分析,数据处理,疾病风险评估,健康咨询和指导,时时跟踪,动态健康随访,健康干预与健康促进;②医学营养指导功能,提供远程医学营养咨询和营养指导服务;③科学运动指导功能,进行远程体医融合健康促进咨询和指导;④医学心理指导功能,开展远程医学心理咨询和心理指导服务;⑤医学康复功能,开展远程慢病康复咨询和指导服务;⑥医学护理功能,开展远程医学护理咨询和指导服务;⑦远程健康教育功能;⑧远程医学健康管理人才培养功能;⑨医学健康科学技术研究服务功能,开展远程医学健康专业学科和相关专业学科学术交流、经验交流;⑩医学健康管理机构质量控制监管功能。

4 中国医学健康大数据平台的应用展望

应用健康医疗大数据可以分析和研究各种情况的内在联系,为进一步医疗改革和政府决策提供科学参考^[59]。今后,卫生健康管理领域研究的重点为应用医学健康大数据,运用统计学、计量经济学及相关专业知识,评价卫生政策和卫生管理绩效,提高制定政策、管理的水平。这些研究需要大数据的支持。以前,各种医学健康大数据来源于不同的医疗卫生机构和单位,相互间缺少联系,形成数据孤岛现象,妨碍了医学健康大数据在卫生健康管理领域发挥重要作用^[60]。中国医学健康大数据建设和发展在不断加速,未来将消除数据孤岛现象,逐渐实现医学健康各领域、各行业、各部门的数据公开与共享^[46]。

4.1 现阶段平台建设发展趋势

①政策支持将继续加强;②电子病历评级将促进医学健康大数据的质量完善;③医学健康大数据技术的应用环境将更加成熟;④医学健康大数据对大众开放成为趋势,医学健康大数据获得普遍应用;⑤医学健康大数据企业的双向融合;⑥医学健康大数据将在临床决策支持系统(CDSS)上获得突破;⑦促进医学健康管理、健康促进、儿童健康管理、老年健康管理、体医融合等医学健康服务能力评价智能化。临床医疗、健康管理、健康促进、社区健康管理、农村健康管理等行业对构建规范、实用、有效、便利的医学健康大数据平台的需求更为迫切;⑧促进临床医疗机构、健康管理机构、健康促进机构、儿童健康管理机构、老年健康管理机构等管理智能化发展,在医学健康各种资源优化配置方面发挥重要作用;⑨“医工

结合”将会进一步促进医学健康大数据在临床诊疗、健康管理、健康促进、健康研究、体医融合等方面获得科研突破;⑩医学健康大数据有关平台质量控制和安全管理智能化。

4.2 未来平台建设发展趋势

平台利用 5G 技术促进医学健康行业智能化发展。①促进健康管理智能化发展。5G 技术与人工智能技术相结合,研发具有智慧医学健康会诊中心功能的智慧医疗机器人和健康管理机器人,实现健康管理智能化。②促进健康体检技术智能化发展。5G 技术与体域网技术相结合,实时观测和采集健康体检数据;5G 技术与物联网应用技术相结合,进行健康体检数据获取,实现健康体检智能化。③促进健康促进技术智能化发展。5G 技术与运动健康促进、心理健康促进、营养健康促进等应用技术相结合,实现健康促进智能化。④促进临床诊疗技术智能化发展。5G 技术与临床医疗技术、医学护理技术、医学康复技术相结合,实现临床诊疗智能化。⑤促进医学健康研究技术智能化发展。5G 技术与研究技术相结合,实现数据获取、分析、挖掘、处理、研发和应用的技术智能化,科研成果转化技术智能化。⑥促进医学健康人才培养技术智能化发展。5G 技术与教育培养应用技术相结合,实现人才培养技术智能化。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] 卢朝霞. 健康医疗大数据理论与实践 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2017.
- [2] Nature. BigData [EB/OL]. (2014-08-07) [2015-03-10]. <http://www.nature.com/news/specials/bigdata/index.html>.
- [3] Science. Special online collection: Dealing with data [EB/OL]. (2014-08-22) [2015-03-10]. <http://www.sciencemag.org/site/special/data>.
- [4] 《中国肿瘤临床》编辑部. 大数据概念简介及与学术期刊的联系 [J]. 中国肿瘤临床, 2014, 41 (13): 826.
- [5] 俞国培, 包小源, 黄新霆, 等. 医疗健康大数据的种类、性质及有关问题 [J]. 医学信息学杂志, 2014, 35 (6): 9-11.
- [6] Javier AP. Big data for health [J]. IEEE J Biomedical and Health Informatics, 2015, 19 (4): 1193-1208.
- [7] 邢丹, 姚俊明. 医疗健康大数据: 概念、特点、平台及数据集成问题研究 [J]. 物联网技术, 2018 (8): 104-106.
- [8] 薛以锋, 顾广隶, 赵伯诚, 等. 基于元数据文件存储的医疗大数据平台研究与实现 [J]. 中国数字医学, 2015, 10 (10): 73-75.
- [9] 汪鹏, 吴昊, 罗阳, 等. 医疗大数据应用需求分析与平台建设构想 [J]. 中国医院管理, 2015, 35 (6): 40-42.

- [10] Mohammed EA, Far BH, Naugler C. Applications of the MapReduce programming framework to clinical big data analysis: current landscape and future trends [J]. BioData Min, 2014; 7-22.
- [11] Tonyhey SK. The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery [M]. Microsoft Research, 2009.
- [12] Avci E. A new intelligent diagnosis system for the heart valve diseases by using genetic-SVM classifier [J]. Expert Systems With Applications, 2009, 36 (7): 10618-10626.
- [13] 朱烨琳. 美国向患者开放个人健康信息查询 [EB/OL]. [2016-12-29]. <https://www.cn-healthcare.com/article/20161229/content-488435.html>.
- [14] 舒婷, 梁铭会. 美国联邦政府医疗信息化战略规划 (2015-2020) 内容简析 [J]. 中国数字医学, 2015, 10 (2): 2-4.
- [15] HHS. Unleashing the power of data and innovation to improve health [EB/OL]. [2018-4-11]. <https://www.healthdata.gov/content/about>.
- [16] 陈敏, 刘宁. 医疗健康大数据发展现状研究 [J]. 中国医院管理, 2017, 37 (2): 46-48.
- [17] FDA. About open FDA [EB/OL]. [2018-04-11]. <https://open.fda.gov/about/>.
- [18] 孟群, 毕丹, 张一鸣, 等. 健康医疗大数据的发展现状与应用模式研究 [J]. 中国卫生信息管理杂志, 2016, 13 (6): 547-552.
- [19] Kayyali B, Knott D, Van Kuiken S. The big-data revolution in US health care: accelerating value and innovation [R]. New Jersey: McKinsey & Company, 2013.
- [20] 中国国际经济交流中心大数据战略课题组. 欧美等发达国家如何布局大数据战略 [EB/OL]. [2018-02-26]. http://www.sohu.com/a/224164454_468714.
- [21] UK Government. About data.gov.uk [EB/OL]. [2018-04-11]. <https://data.gov.uk/about>.
- [22] UK Government. Health datasets [EB/OL]. [2018-04-11]. <https://data.gov.uk/data/search?theme-primary=Health>.
- [23] 全世超, 瞿舒婧, 陈素秀, 等. 英国国民卫生服务 CCG 医改带给中国医改的启示与借鉴 [J]. 中华全科医学, 2017, 15 (3): 365-368.
- [24] 朱彦, 徐俊, 朱玲, 等. 主要发达国家医疗健康大数据政策分析 [J]. 中华医学图书情报杂志, 2015, 24 (10): 13-17, 59.
- [25] UK Government. Details of NHS organisations in England from Organisation data service [EB/OL]. [2018-04-11]. <https://data.gov.uk/dataset/england-nhs-connecting-for-health-organisation-data-service-data-files-of-nhsorganisations>.
- [26] 刘石磊, 卢德坤. 英国“尝鲜”大数据时代 [EB/OL]. [2013-05-21]. <http://www.71.cn/2013/0521/715025.shtml>.
- [27] 魏阙, 边钰雅. 日本大数据技术服务现状及对我国的启示 [J]. 创新科技, 2015, 185 (7): 18-20.
- [28] 王喜文. 日本政府启动新 ICT 战略研究 [EB/OL]. [2012-06-01]. http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201206/01/t20120601_23371639.shtml.
- [29] 张莱楠. 发达国家如何布局大数据战略 (三) [EB/OL]. [2015-06-08]. http://news.163.com/15/0608/10/ARJ44RV300014JB6_3.html.
- [30] 金顺英. 日本大数据产业鸟瞰 [EB/OL]. [2013-07-22]. <http://bigdata.idcquan.com/news/50234.shtml>.
- [31] 李昊天. 读卖新闻: 日本拟用大数据控制医疗费 [EB/OL]. [2014-08-20]. <http://science.cankaoxiaoxi.com/2014/0820/468045.shtml>.
- [32] 国务院. 关于印发促进大数据发展行动纲要的通知 [EB/OL]. [2015-09-06]. <http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146392/c3882451/content.html>.
- [33] 国务院. 关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知 [EB/OL]. [2016-09-05]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-09/19/content_5109486.htm.
- [34] 国家发展改革委办公厅, 工信部办公厅, 中央网信办秘书局. 关于印发《促进大数据发展三年工作方案 (2016-2018)》及《促进大数据发展 2016 年工作要点》的通知 [Z]. 发改办高技 [2016] 1360 号.
- [35] 国务院办公厅. 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 (国办发 [2016] 47 号) [EB/OL]. [2016-06-24]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/24/content_5085091.htm.
- [36] 国家卫生计生委. 关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知 [EB/OL]. [2017-01-24]. http://www.nhfp.gov.cn/guihuaxxs/s10741/201702/e9ba6f6e2ef46a49_c333de32275074f.shtml.
- [37] 台海网. 国家健康医疗厦门开放大学成立开启中国医学教育新模式 [EB/OL]. [2017-04-26]. <http://www.taihainet.com/news/xmnews/szjj/2017-04-26/2001556.html>.
- [38] 薛鲁宁. 健康医疗大数据: 探索中前行 [EB/OL]. [2018-01-01]. <https://www.iyiou.com/p/63514>.
- [39] 国家基因检测技术 (清华产业). 推进大数据及人工智能应用 着力打造全方位全民健康管理服务体系 [EB/OL]. [2018-04-11]. http://www.sohu.com/a/227925785_585110.
- [40] 李皓洁. 太保安联: 医疗大数据应用将推动商业健康险开启新时代 [EB/OL]. [2018-01-23]. <http://insurance.hexun.com/2018-01-23/192295989.html>.
- [41] 余海燕, 邱航, 王利亚, 等. 基于健康大数据监测平台的移动医疗 APP 设计 [J]. 中国卫生信息管理杂志, 2017, 14 (2): 142-146.
- [42] 黄小龙, 罗旭, 汪鹏, 等. 健康医疗大数据驱动下的精准医疗实施进展 [J]. 医学信息学杂志, 2017, 38 (9): 17-21.
- [43] 郝雪阳, 肖佩玲. 大数据如何应用于分级诊疗? 四川省

政府做这些 [EB/OL]. [2016-05-20]. http://www.sohu.com/a/76334725_133140.

- [44] 白焕莉, 姚进文, 路杰, 等. 基于国家卫生统计直报系统的甘肃健康医疗大数据应用实践 [J]. 甘肃科技, 2017, 33 (19): 79-81.
- [45] 屠强, 徐冬, 平措. 国家重点临床研究中心下的健康医疗大数据平台研究建设与发展 [J]. 中国临床研究, 2019, 32 (5): 700-702.
- [46] 吴敏, 甄天民, 谷景亮, 等. 健康医疗大数据国内外发展及在卫生决策支持中的应用展望 [J]. 卫生软科学, 2019, 33 (2): 76-79.
- [47] Krumholz HM. Big data and new knowledge in medicine: the thinking, training, and tools needed for a learning health system [J]. Health Affairs, 2014, 33 (7): 1163.
- [48] 周虎, 彭韬, 张正宇, 等. 基于“研教医管”的健康医疗大数据平台创新实践 [J]. 中国卫生事业管理, 2019, 36 (3): 161-163.
- [49] Sims JN, Isokpehi RD, Cooper GA, et al. Visual analytics of surveillance data on foodborne vibriosis, United States, 1973-2010 [J]. Environ Health Insights, 2011 (5): 71-85.
- [50] 张昌明, 朱红. 大数据及其在医疗领域的应用 [J]. 中国医学教育技术, 2015, 29 (3): 294-297.

- [51] 中国信息通信研究院. 中国大数据发展调查报告 (2017) [R]. 2017.
- [52] Hadoop. [EB/OL]. <http://hadoop.apache.org/>, 2017-04-01/2017-04-01.
- [53] Storm. [EB/OL]. <https://storm.apache.org/>, 2017-04-01/2017-04-01.
- [54] Samza. [EB/OL]. <http://samza.apache.org/>, 2017-04-01/2017-04-01.
- [55] Spark. [EB/OL]. <http://spark.apache.org/docs/latest/>, 2017-04-01/2017-04-01.
- [56] Flink. [EB/OL]. <http://flink.apache.org/>, 2017-04-01/2017-04-01.
- [57] Capuccini M, Ahmed L, Schaal W, et al. Large-scale virtual screening on public cloud resources with Apache Spark [J]. J Cheminform, 2017, 9: 15.
- [58] Chen M, Mao S, Liu Y. Big data: A survey [M]. Springer-Verlag New York, Inc, 2014.
- [59] 金兴, 王咏红. 健康医疗大数据的应用与发展 [J]. 中国卫生信息管理杂志, 2016, 13 (2): 187-190.
- [60] 陈晋阳. “互联网+”视角下健康医疗大数据研究 [J]. 南京医科大学学报 (社会科学版), 2017 (4): 269-272.

(本文编辑: 徐杰)

· 全民健康助力全面小康 ·

将心理干预融入孕产期卫生保健服务：健康思维项目的调适及可行性评价

尹娟¹ 张婧璐¹ Anum Nisar² 李佳颖¹ 杨磊¹ 南逸平¹ Atif Rahman³ 李小妹¹

¹西安交通大学医学部护理学系 710061; ²西安交通大学医学部公共卫生学院 710061; ³英国利物浦大学生命与人类科学学院 L69 3BX

通信作者: 李小妹, Email: roselee@xjtu.edu.cn

【摘要】目的 对中文版健康思维项目进行调适,并在此基础上评价由产科护士主导的健康思维项目在中国开展的可行性。**方法** 对医院护理管理者、参与健康思维项目预试验的护士和围产期女性进行访谈,基于各方的反馈意见对健康思维项目的内容、开展方式、次数等进行调适。根据调试后的项目手册进行随机对照试验,干预结束后采用半结构化访谈的方法评价由产科护士主导的健康思维项目在中国开展的可行性。**结果** 调适后的中文版健康思维项目由产科护士在孕妇每次产检的时候对其进行认知行为干预,干预时间为每次 30 min,干预次数为 5 次,干预的地点在产科门诊健康宣教室。健康思维项目在中国开展的促进因素包括孕产妇对精神心理健康的卫生需求较为普遍,孕妇、护士和医院都能从项目中获益,管理层的支持,项目本身有很多便捷性及护士的人格魅力。阻碍项目开展的因素包括母亲的参与意愿不够,社会对精神心理问题存在歧视,护士的工作时间不够,护士的知识和技能需提升,培训和督导方式需要改进。**结论** 调适后的中文版健康思维项目在中国开展是可行的,可以考虑在中国孕产期卫生保健服务中增加健康思维项目以促进围产期女性和新生儿的身心健康。

【关键词】 围产期抑郁; 健康思维; 卫生保健; 可行性

基金项目: 中华护理学会资助项目 (ZHKY201809); 英国利物浦大学资助项目 Interdisciplinary and Industry Fund, Cost Centre (JXR13462)

DOI: 10.3760/cma.j.cn221370-20191206-01237